



Data e horário da prova:

Domingo

16/02/2014

8 horas

(Horário de Brasília)

Realização



Cargo 134 – Analista de Tecnologia da Informação – Suporte e Redes

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento de identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

“O tempo é uma necessidade.”

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação no **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorridos 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; calculadora; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim: ●

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 20

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

Medicina

1 É a ciência que investiga a natureza e as causas das
doenças humanas, procurando sua cura e prevenção. A saúde
humana é o objeto de estudo do médico. Ele pesquisa e trata
4 disfunções e moléstias, escolhendo os melhores
procedimentos para preveni-las e combatê-las. Para isso, tem
de estar sempre bem informado a respeito de novas drogas e
7 equipamentos que proporcionem aos pacientes os
diagnósticos e os tratamentos mais avançados e eficientes.

Com um conhecimento aprofundado dos órgãos,
10 sistemas e aparelhos do corpo humano, faz diagnósticos, pede
exames, prescreve medicamentos e realiza cirurgias. Participa
também de programas de prevenção e de planejamento da
13 saúde coletiva.

Há trabalho para o médico em hospitais, clínicas,
postos de saúde e empresas. Grande parte atua também em
16 consultório próprio. Pode trabalhar ainda como consultor em
17 sites especializados, voltados para o exercício da medicina.

Disponível em: <<http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/saude/medicina-690586.shtml>>. Acesso em: 10/1/2014, com adaptações.

QUESTÃO 1

Considerando as informações do texto e a relação entre as partes que o constituem, assinale a alternativa correta.

- (A) O exercício da medicina está voltado, especialmente, para a cura das doenças humanas.
- (B) O médico, cujo objeto de estudo é a saúde humana, tem como objetivo profissional prevenir e combater as disfunções e moléstias que acometem o ser humano.
- (C) O trabalho de prevenção e cura de doenças só é possível quando o médico dispõe de equipamentos avançados.
- (D) Para fazer diagnósticos, pedir exames, prescrever medicamentos e realizar cirurgias, o médico precisa tão somente conhecer os órgãos do corpo humano.
- (E) Um dos deveres de quem exerce a medicina é trabalhar como consultor.

QUESTÃO 2

Com base na norma-padrão da língua portuguesa e nos recursos de coesão utilizados no primeiro parágrafo, assinale a alternativa correta.

- (A) Na oração “que investiga a natureza e as causas das doenças humanas” (linhas 1 e 2), o pronome “que” retoma “ciência” (linha 1), logo poderia ser substituído por **na qual**; já a conjunção “e” relaciona dois termos por meio da ideia de adição.
- (B) Na passagem “sua cura e prevenção” (linha 2), o termo destacado retoma “ciência” (linha 1).

- (C) Em “preveni-las e combatê-las” (linha 5), os termos destacados referem-se, respectivamente, a “disfunções” e “moléstias” (linha 4).
- (D) No lugar de “Para isso” (linha 5), também poderia ser empregado **Para isto**.
- (E) Em “que proporcionem aos pacientes os diagnósticos” (linhas 7 e 8), o pronome “que” refere-se a “novas drogas e equipamentos” (linhas 6 e 7), portanto poderia ser substituído por **os quais**.

QUESTÃO 3

De acordo com a norma-padrão, assinale a alternativa que reproduz integralmente a relação de sentido e as ideias do período “Para isso, tem de estar sempre bem informado a respeito de novas drogas e equipamentos que proporcionem aos pacientes os diagnósticos e os tratamentos mais avançados e eficientes.” (linhas de 5 a 10).

- (A) Afim de realizar tais procedimentos, tem de estar sempre bem informado acerca das novas drogas e equipamentos que proporcionem aos pacientes os diagnósticos e os tratamentos mais avançados e eficientes.
- (B) Para tanto, tem de estar sempre bem informado sobre novas drogas e equipamentos, que proporcionem aos pacientes os diagnósticos e os tratamentos mais avançados e eficientes.
- (C) Tem de estar, para isso, sempre bem informado acerca de novas drogas e equipamentos que proporcionem aos pacientes os diagnósticos e os tratamentos mais avançados e eficientes.
- (D) Em virtude disso, tem de estar sempre bem informado a respeito das novas drogas e equipamentos que proporcionem aos pacientes os diagnósticos e os tratamentos mais avançados e eficientes.
- (E) Tem de estar, devido a isso, sempre bem informado com respeito à novas drogas e equipamentos que proporcionem aos pacientes os diagnósticos e os tratamentos mais avançados e eficientes.

QUESTÃO 4

Considere que o autor do texto incluía **dos médicos** como adjunto adnominal do termo destacado na oração “Grande parte atua também em consultório próprio.” (linhas 15 e 16), e que também substitua “atua” por **pode atuar**. De acordo com a norma-padrão, é correto afirmar que o primeiro verbo da locução

- (A) poderia tanto permanecer na terceira pessoa do singular quanto passar para a terceira pessoa do plural.
- (B) deveria obrigatoriamente passar para a terceira pessoa do plural.
- (C) deveria obrigatoriamente permanecer na terceira pessoa do singular.
- (D) poderia permanecer na terceira pessoa do singular, desde que “atuar” fosse empregado na terceira pessoa do plural.
- (E) deveria passar para a terceira pessoa do plural, desde que “atuar” fosse empregado na terceira pessoa do singular.

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8.

Sempre é hora de combater a dengue



Disponível em: <<http://www.saude.m.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=880&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=MAT%C9RIA>>. Acesso em: 7/1/2014.

QUESTÃO 5

Considerando o propósito do texto, que divulga uma campanha comunitária, infere-se que ele

- (A) pretende comover a população sobre as fatalidades causadas pela dengue.
- (B) procura convencer a comunidade a respeito dos riscos que a dengue representa.
- (C) visa esclarecer a população sobre os efeitos sociais da dengue.
- (D) busca conscientizar a população sobre a necessidade de combater a dengue.
- (E) procura promover a educação de certas camadas da sociedade quanto aos cuidados que devem ser tomados com a dengue.

QUESTÃO 6

Quanto às questões sintáticas e à relação de sentido entre os termos da oração “Sempre é hora de combater a dengue.”, assinale a alternativa correta.

- (A) O deslocamento do adjetivo advérbial “Sempre” para depois do adjunto adnominal “hora” preserva o sentido original do texto.
- (B) O sujeito da oração é “hora”.
- (C) Caso fosse necessário substituir o termo “a dengue” por um pronome, a substituição poderia ser **Sempre é hora de combater-lhe**, ou **Sempre é hora de combater-se**.
- (D) No contexto, o verbo **ser** funciona excepcionalmente como transitivo indireto, cujo complemento é “de combater”.
- (E) O termo “a dengue” é objeto direto.

QUESTÃO 7

Caso o autor optasse por reunir as orações “Cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes nesta luta.” em um só período, considerando a relação de sentido que as envolve e as regras de pontuação, ele poderia empregar

- (A) um ponto e vírgula entre elas e, em seguida, a conjunção conquanto.
- (B) uma vírgula entre elas e, em seguida, a conjunção pois.

- (C) um travessão entre elas e, em seguida, a locução à medida que.
- (D) uma vírgula logo após “juntos” e, em seguida, a locução porque.
- (E) um ponto e vírgula e, em seguida, a conjunção portanto.

QUESTÃO 8

Se, no lugar dos termos destacados na oração “Cuide da sua casa.”, fossem empregados, respectivamente, **Refira-se** e **família**, de acordo com a norma-padrão, a (o)

- (A) substituição de “da” por **para** também deveria ocorrer.
- (B) uso da crase seria obrigatório.
- (C) uso da crase seria facultativo.
- (D) colocação do pronome antes do verbo seria facultativa.
- (E) colocação do pronome **se** antes do verbo seria obrigatória.

Texto 3 para responder as questões 9 e 10.

HUOL promove campanha de prevenção à osteoporose

1 (24/1/2013) Com o objetivo de diagnosticar precocemente a osteoporose e definir o tratamento adequado, o Hospital Universitário Onofre Lopes, em parceria com a indústria farmacêutica Eli Lilly, realiza uma campanha preventiva esta semana. A ação acontece a partir desta quarta-feira, 23, até o dia 25 de outubro, das 8h às 17h, no prédio de ambulatórios do HUOL. O atendimento será realizado sem marcação prévia.

A campanha é voltada para mulheres acima de 50 anos de idade e que estejam na pós-menopausa. Sob a equipe de endocrinologia, formada por médicos e residentes, as mulheres passarão pelos exames de ultrassonometria (máquina de calcâneo), um exame de triagem cujo resultado sai imediatamente e permite ao médico detectar a doença precocemente.

Disponível em: <<http://www.huol.ufrn.br/noticia.php?id=11418522>>. Acesso em: 7/1/2014, com adaptações.

QUESTÃO 9

Com base nas ideias do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O público-alvo são as mulheres com mais de 50 anos de idade e que estejam na pós-menopausa, as quais serão assistidas pela campanha de prevenção à osteoporose.
- (B) As mulheres com idade a partir dos 50 anos e que estejam na pós-menopausa serão atendidas pela campanha de prevenção à osteoporose.
- (C) Toda mulher que tiver 50 anos de idade e estiver na pós-menopausa será atendida pela campanha de prevenção à osteoporose.
- (D) Para que seja atendida pela campanha de prevenção à osteoporose, a mulher tem que ter mais de 50 anos de idade e estar no período avançado da menopausa.
- (E) Para ser atendida pela campanha de prevenção à osteoporose, toda mulher, a partir dos 50 anos de idade, tem que estar na pós-menopausa.

QUESTÃO 10

Com base na significação dos vocábulos e expressões utilizados no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “Com o objetivo de diagnosticar precocemente a osteoporose” (linhas 1 e 2), a expressão em destaque é oposta ao vocábulo Para.
- (B) A expressão “em parceria com” (linhas 3 e 4) tem o mesmo significado que de encontro com.
- (C) O vocábulo “preventiva” (linha 5) é sinônimo de paliativa.
- (D) O termo “voltada” (linha 9) significa direcionada.
- (E) O sentido de “detectar” (linha 15) é o mesmo de prevenir.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11

Considere A, B e C três conjuntos quaisquer tais que $A \subset B \cap C \subset D$. Assinale a alternativa que vale sempre, independentemente de outras condições específicas de A, B, C, D ou x.

- (A) $x \in B \rightarrow x \in D$.
- (B) $x \in C \rightarrow x \in D$.
- (C) $x \in A \rightarrow x \in D$.
- (D) $x \in B \cup C \rightarrow x \in D$.
- (E) $x \in A \cup B \cup C \rightarrow x \in D$.

QUESTÃO 12

Considerando a afirmação “Se eu for aprovado no concurso, viajarei de férias” como verdadeira, assinale a alternativa correta.

- (A) A afirmação “Se eu não for aprovado no concurso, não viajarei de férias” é verdadeira.
- (B) A afirmação “Se eu não for aprovado no concurso, viajarei de férias” é verdadeira.
- (C) A afirmação “Se eu não viajar de férias, terei sido aprovado no concurso” é verdadeira.
- (D) A afirmação “Se eu não for aprovado no concurso, não viajarei de férias” é equivalente à afirmação dada.
- (E) A afirmação “Se eu não viajar de férias, não terei sido aprovado no concurso” é equivalente à afirmação dada.

QUESTÃO 13

Em uma escola, são praticados dois esportes – futebol e basquete – do seguinte modo: 54 alunos praticam apenas um esporte; 32 praticam futebol; 12 praticam ambos e 74 não praticam basquete. Qual é o total de alunos da escola?

- (A) 108.
- (B) 120.
- (C) 124.
- (D) 128.
- (E) 132.

QUESTÃO 14

Em um pronto-socorro, são distribuídas fichas por ordem de chegada, sendo que as preferenciais têm uma lista separada, também por ordem de chegada. No atendimento, são chamados, sucessivamente, um preferencial seguido de dois não preferenciais, iniciando-se sempre com um preferencial.

Na média, a consulta de um cliente preferencial dura 14 minutos e a de um cliente não preferencial dura 7 minutos.

No dia em que esses padrões foram observados, o tempo de espera, até ser atendido, do cliente preferencial número 13 foi de

- (A) 5 horas e 50 minutos.
- (B) 5 horas e 36 minutos.
- (C) 5 horas e 6 minutos.
- (D) 2 horas e 6 minutos.
- (E) 1 hora e 52 minutos.

QUESTÃO 15

Um telejornal apresentou seguinte notícia:

“Médicos alertam sobre limite para pressão de pacientes hipertensos. Estudo de Comitê Internacional dos EUA aponta 12 x 8 como pressão normal. Passam a ser toleráveis níveis de 14 x 9 para hipertensos e 15 x 9 para hipertensos com mais de 60 anos de idade”.

Verifica-se que houve variações em relação aos valores anteriores: uma variação de 8 para 9 no limite inferior admissível; duas variações no limite superior admissível (12 para 14 e 12 para 15), e outras duas no intervalo exigido entre o limite inferior e o superior (4 para 5 e 4 para 6). De acordo com essa notícia, e usando a terminologia dela, a maior variação percentual, em relação aos valores tradicionais vigentes, verificou-se no

- (A) limite inferior.
- (B) limite superior, para o caso de hipertensos.
- (C) limite superior, para o caso de hipertensos com mais de 60 anos de idade.
- (D) intervalo entre o limite inferior e o superior, para o caso de hipertensos.
- (E) intervalo entre o limite inferior e o superior, para o caso de hipertensos com mais de 60 anos de idade.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

Questões de 16 a 20

(*) O termo **EBSERH**, usado nas questões a seguir, refere-se à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta quanto ao local da sede e foro da EBSERH.

- (A) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- (B) Natal, Rio Grande do Norte.
- (C) Brasília, Distrito Federal.
- (D) São Paulo, São Paulo.
- (E) Cada unidade da Federação em que se estabelecer.

QUESTÃO 17

A respeito das atividades de prestação de serviços à saúde a serem promovidas pela EBSEERH, é correto afirmar que

- (A) estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- (B) não envolvem serviços de apoio terapêutico à comunidade.
- (C) devem ser observadas, prioritariamente, as orientações das políticas locais de saúde.
- (D) devem estar parcialmente inseridas no contexto de serviços de saúde privados pagos.
- (E) são desenhadas sem a observância da autonomia universitária.

QUESTÃO 18

A execução das atividades da EBSEERH dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, pactuado de comum acordo entre o (a)

- (A) Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Instituições de Ensino Superior em Saúde.
- (B) Ministério da Saúde e o governo estadual correspondente.
- (C) Ministério da Saúde e os conselhos estaduais e municipais de saúde.
- (D) EBSEERH e cada uma das instituições de ensino ou instituições congêneres.
- (E) Ministério da Saúde, a instituição federal de ensino e a EBSEERH.

QUESTÃO 19

Quais são os órgãos de administração da EBSEERH?

- (A) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo.
- (B) Diretoria Operacional, Diretoria Técnica e Diretoria Consultiva.
- (C) Conselho Consultivo, Presidência e Diretorias Executivas.
- (D) Conselho Fiscal, Conselho Executivo e Controladoria.
- (E) Conselho Técnico, Conselho de Administração e Conselho Profissional.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que **não** apresenta membro do Colegiado Executivo das unidades hospitalares administradas pela EBSEERH.

- (A) Superintendente do hospital.
- (B) Gerente de atenção à saúde.
- (C) Gerente de ensino e pesquisa (nos hospitais universitários ou de ensino).
- (D) Supervisor de segurança do trabalho.
- (E) Gerente administrativo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21

É correto afirmar que os Conselhos de Saúde foram constituídos para

- (A) executar, com o apoio da comunidade, as atividades principais da Atenção Básica à Saúde.
- (B) apoiar os órgãos legislativos na elaboração dos programas de saúde do município.
- (C) exercer controle e fiscalização sobre as ações de saúde e aplicar multas.
- (D) formular, fiscalizar e deliberar sobre as políticas de saúde.
- (E) deliberar sobre a composição das equipes médicas e assistenciais de saúde que irão trabalhar nas ações de saúde do município.

QUESTÃO 22

Com base no art. 195 da Constituição Federal de 1988, a seguridade social será financiada

- (A) pela parcela mais rica da população brasileira.
- (B) integralmente pelo Poder Público.
- (C) por toda a sociedade, de forma direta e indireta.
- (D) com o apoio de fundos internacionais de seguridade social.
- (E) unicamente a partir das contribuições dos trabalhadores para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

QUESTÃO 23

Acerca da situação do saneamento básico no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) Na última década, houve melhoria nos índices de cobertura dos serviços de água e esgoto no País, porém ainda há diferença significativa entre as regiões.
- (B) Nas capitais estaduais, o índice de domicílios servidos por esgotamento sanitário por rede coletora é superior a 95%.
- (C) Nas regiões com os indicadores de saneamento básico mais elevados, os índices de mortalidade proporcional por doença diarreica aguda em menores de cinco anos de idade são os mais altos do País.
- (D) A Região Norte, em razão da abundância de águas fluviais, é a que possui a melhor cobertura de rede geral de abastecimento de água e coleta de esgotos.
- (E) A universalização dos serviços de saneamento básico no Brasil, mantido o ritmo atual de expansão da rede, será alcançada até o ano de 2020.

QUESTÃO 24

Considerando o âmbito do DATASUS, assinale a alternativa que indica o objetivo principal do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).

- (A) Coletar informações sobre hábitos nutricionais e alimentares nas diversas regiões do País.
- (B) Acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família.
- (C) Organizar sistema de agendamento de consultas nas unidades ambulatoriais da Atenção Básica à Saúde.
- (D) Promover estatísticas sobre a ocorrência de epidemias e o respectivo grau de extensão geográfica.
- (E) Prover os gestores da área de saúde com informações sobre as diretrizes nacionais da Atenção Básica por meio da publicação das portarias normativas do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 25

De acordo com o princípio da integralidade, a atenção à saúde deve levar em consideração

- (A) as necessidades específicas de pessoas ou grupo de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população.
- (B) as necessidades básicas da população como um todo, sob a perspectiva do ganho de escala e de ações globais.
- (C) os povos indígenas e as suas peculiaridades, usando prioritariamente os medicamentos artesanais produzidos e fabricados nas populações rurais.
- (D) o ser humano como um todo e, portanto, tratar todos os aspectos físicos e psicológicos do indivíduo.
- (E) o uso de alimentação integral, com base em alimentos que não tiveram a respectiva estrutura modificada no processo de industrialização.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 26 a 30

QUESTÃO 26

A tradução de endereços de rede, conhecida como Network Address Translation (NAT), trata-se de uma técnica usada em redes baseadas no protocolo Internet Protocol (IP) com a finalidade de

- (A) traduzir endereços de rede de outros protocolos para endereços IP.
- (B) traduzir endereços de controle de acesso ao meio (endereços MAC) da camada de enlace para endereços do protocolo da camada de rede IP e vice-versa.
- (C) traduzir os nomes de servidores da World Wide Web para endereços do protocolo da camada de rede IP.
- (D) traduzir os endereços IP de um domínio para outro, como, por exemplo, de redes privadas com endereços IP intranet, considerados não válidos na internet, para redes públicas com endereços internet válidos.
- (E) configurar automaticamente os endereços IP dos computadores (hosts).

QUESTÃO 27

O projeto de infraestrutura de redes envolve a observação de normas técnicas estabelecidas por órgão ou entidade competente para tal normatização. No Brasil, a norma que especifica um sistema de cabeamento estruturado para uso em edifícios comerciais e *data centers*, publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e que cobre os cabeamentos metálico e óptico é a

- (A) ABNT NBR 5410.
- (B) ABNT NBR 14565.
- (C) EIA/TIA 568A.
- (D) EIA/TIA 568B.
- (E) ABNT NBR 5409.

QUESTÃO 28

Com relação ao modelo de referência usado na internet e nas intranets, que ficou conhecido como arquitetura TCP/IP, assinale a alternativa correta.

- (A) A arquitetura TCP/IP prevê, explicitamente, as camadas de sessão e de apresentação da mesma forma que são observadas no modelo de referência Open Systems Interconnection (OSI).
- (B) O protocolo usado na camada de rede da arquitetura TCP/IP, o Transmission Control Protocol (TCP), implementa um serviço de entrega de datagrama não confiável.
- (C) A arquitetura TCP/IP foi idealizada para operar de forma independente do protocolo que será usado na camada de rede.
- (D) A camada inter-rede da arquitetura TCP/IP é implementada por meio de um protocolo do tipo sem conexões, que provê um serviço de entrega de datagrama não confiável.
- (E) A arquitetura TCP/IP, diferentemente do que se observa no modelo de referência OSI, não apresenta uma camada de aplicação.

QUESTÃO 29

Quanto ao funcionamento do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), assinale a alternativa correta.

- (A) São transmitidos como parâmetros de configuração no DHCP somente o endereço IP e a máscara de sub-rede a serem usados pela máquina que emite o DHCPRequest.
- (B) É proibido usar dois ou mais servidores DHCP em uma mesma rede local, sob pena de o protocolo não funcionar corretamente.
- (C) É necessário tomar medidas adicionais para que o protocolo funcione, caso o cliente e o servidor DHCP existentes na rede estejam conectados a portas distintas de um roteador e não possam ser reposicionados. Entre as medidas possíveis, inclui-se estabelecer um agente de repasse ou de retransmissão DHCP Relay Agent (DHCP).
- (D) É sempre atribuído um mesmo endereço IP à máquina que emite o DHCPRequest.
- (E) É atribuído um endereço IP, que é usado por tempo indefinido pela máquina requisitante.

QUESTÃO 30

A fim de definir e mensurar o grau de disponibilidade de serviços e soluções de Tecnologia da Informação (TI), comumente são usados conceitos de confiabilidade dos componentes envolvidos, como os conceitos de tempo médio para reparo ou Mean Time To Repair (MTTR) e tempo médio entre falhas ou Mean Time Between Failure (MTBF). Considerando o tema apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Os componentes que apresentam MTTR mais altos contribuem positivamente (favorecem) para a obtenção de níveis mais altos de disponibilidade.
- (B) Os componentes que apresentam MTBF mais altos contribuem positivamente (favorecem) para a obtenção de níveis mais altos de disponibilidade.
- (C) O objetivo da alta disponibilidade é maximizar o MTTR e minimizar o MTBF.
- (D) A disponibilidade pode ser quantificada com uma fórmula simples, que representa a razão entre o MTTR e a soma desse mesmo tempo com o MTBF, ou seja: $MTTR/(MTTR + MTBF)$.
- (E) A forma de se alcançar níveis de disponibilidades mais elevados é usar componentes e arranjos entre os componentes que proporcionem, simultaneamente, altos MTTR e MTBF.

QUESTÃO 31

Em redes baseadas no protocolo Internet Protocol (IP), é possível usar dois protocolos distintos de transporte: o Transmission Control Protocol (TCP) e o User Datagram Protocol (UDP), os quais têm características e aplicações diversas. Com relação a esses protocolos de transporte, assinale a alternativa correta.

- (A) O TCP garante a entrega fim a fim dos dados em ordem, isto é, respeitando a sequência original em que foram emitidos, enquanto o UDP não garante.
- (B) O cabeçalho TCP é maior que o usado no UDP, gerando menos sobrecarga de protocolo.
- (C) O UDP realiza controle de fluxo, evitando que o transmissor envie mais dados do que o receptor tenha capacidade de lidar em um intervalo de tempo, enquanto o TCP não realiza esse controle.
- (D) O UDP garante sempre a entrega confiável dos dados desde que o destino seja correto, sem erros, enquanto o TCP oferece, nem como opcional, qualquer tipo de controle ou de detecção de erros.
- (E) O UDP estabelece a conexão antes da transmissão dos dados e realiza o fechamento dessa conexão ao fim da transmissão, enquanto o TCP simplesmente transmite para o destino, sem estabelecer conexão.

QUESTÃO 32

O sistema, padronizado na internet e também usado nas intranets corporativas, o qual cumpre a função de traduzir os nomes de domínio (exemplo: “empresaX.com.br”) para os endereços de rede Internet Protocol (IP) correspondentes é o

- (A) DHCP.
- (B) WINS.
- (C) LDAP.
- (D) DNS.
- (E) NFS.

QUESTÃO 33

As aplicações multimídia, como as de fluxo (*streaming*) de áudio e de vídeo, são bastante sensíveis a retardo e necessitam, em redes baseadas no protocolo Internet Protocol (IP), de tratamento adequado por parte dos protocolos envolvidos na transmissão dos fluxos de dados (o áudio e o vídeo propriamente dito) e da informação de controle associada. Considerando os protocolos de transporte disponíveis na arquitetura de rede, Transmission Control Protocol (TCP) e o User Datagram Protocol (UDP), assinale a alternativa correta.

- (A) Podem ser usados simultaneamente e sem impacto sobre a aplicação, tanto o UDP quanto o TCP no transporte dos fluxos de dados e da informação de controle.
- (B) Usa-se tipicamente o UDP para transportar a informação de controle, enquanto o TCP é obrigatoriamente usado para transportar os fluxos de dados.
- (C) Usa-se apenas o TCP para transportar tanto a informação de controle quanto os fluxos de dados.
- (D) Usa-se tipicamente o TCP para transportar o fluxo de dados, complementado por outros protocolos ou mecanismos para estabelecer controle.
- (E) Usa-se tipicamente o UDP para transportar o fluxo de dados, complementado por outros protocolos ou mecanismos para estabelecer controle.

QUESTÃO 34

A fim de oferecer comunicação segura em redes baseadas no Internet Protocol (IP), foram especificados protocolos e mecanismos conhecidos conjuntamente como IPSec (IP Security). Com relação ao IPSec, assinale a alternativa correta.

- (A) O IPSec prevê um modo de tunelamento ou modo túnel, colocando-se um datagrama IP (interno) criptografado dentro de outro datagrama (externo), o que impede a autenticação da origem dos dados.
- (B) O Encapsulating Security Payload (ESP) do IPSec pode ser usado para criptografar a carga útil (*payload*) de um datagrama, garantindo a privacidade dos dados nele contidos.
- (C) O cabeçalho de autenticação ou Authentication Header (AH) do IPSec altera o cabeçalho básico do datagrama original, redefinindo os campos criados na versão 4 do IP (IPv4).
- (D) O IPSec, por ter sido idealizado para o IP versão 4 (IPv4), não pode ser usado em conjunto com o IP versão 6 (IPv6).
- (E) Os algoritmos de segurança, como os usados na criptografia e na autenticação, são fixados no padrão e não podem ser livremente selecionados pelos nós parceiros da comunicação.

QUESTÃO 35

O Common Unix Printing System (CUPS) é usado para estabelecer serviços de impressão em redes baseadas em sistemas operacionais Unix e Linux. Na administração de um serviço de impressão que usa CUPS, é correto afirmar que o comando

- (A) *lpstat* é usado para adicionar uma nova impressora no serviço.
- (B) *lpinfo* com a opção “-v” lista todos os dispositivos de impressão disponíveis no sistema.
- (C) *lpadmin* só pode ser usado para administrar os dispositivos de impressão adicionados localmente no sistema no qual está instalado o serviço de impressão, não servindo para administrar dispositivos em rede.
- (D) *lpmodify* é usado para modificar as configurações de um dispositivo de impressão já adicionado ao sistema.
- (E) *lpadd* é usado para adicionar uma nova impressora no serviço.

QUESTÃO 36

Em redes geograficamente distribuídas ou Wide Area Networks (WANs), é correto afirmar que

- (A) o protocolo IP não é aplicável, pois foi desenvolvido para redes locais e metropolitanas.
- (B) nos enlaces de longa distância podem ser usadas tecnologias como a Ethernet, padrão IEEE 802.3 e conexões sem fio baseadas em IEEE 802.11 (Wi-Fi).
- (C) tanto tecnologias de redes orientadas a conexão, como Frame Relay e ATM, quanto tecnologias sem conexão podem ser usadas.
- (D) a topologia mais indicada, do ponto de vista econômico, é a totalmente conectada (full mesh), com cada nó tendo um enlace exclusivo para cada um dos demais nós da rede.
- (E) o uso de satélite como meio de transmissão é sempre preferível em relação ao uso da fibra óptica, principalmente porque o satélite oferece maior largura de banda.

QUESTÃO 37

A capacidade de oferecer qualidade de serviço ou Quality of Service (QoS) é uma característica da rede importante para o bom funcionamento de determinadas aplicações, como as aplicações de voz sobre protocolo IP (VoIP). Em uma rede que deve oferecer VoIP, problemas relacionados à qualidade podem ocorrer tanto na rede local quanto naquelas de longa distância. Quanto à QoS para aplicações VoIP, assinale a alternativa correta.

- (A) É recomendável utilizar, para o tráfego de voz na rede local, equipamentos compatíveis com padrões IEEE 802.1D/p, que possibilitem priorizar os quadros Ethernet.
- (B) Deve-se evitar o uso de recursos de redes locais virtuais ou Virtual LAN (VLAN) para isolamento do tráfego de dados em relação ao tráfego de voz.

- (C) É desnecessária a preocupação com QoS nas redes locais, pois tais redes normalmente possuem canais que oferecem taxas de transmissão muito superiores às requeridas para o tráfego de voz.
- (D) É sempre recomendável dimensionar os enlaces de longa distância de forma a acomodar, com folga, um canal exclusivo para cada terminal VoIP disponível na rede local.
- (E) É possível privilegiar o tráfego na rede de longa distância, com esquemas para QoS em redes IP como IntServ, DiffServ e MPLS, mas não há forma de priorizar os quadros que carregam a voz na rede local.

QUESTÃO 38

O Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) vem definindo, desde a primeira versão do padrão IEEE 802.11, diversas variantes e extensões do padrão inicial (como 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n), as quais possuem características distintas em aspectos como taxas máximas de transmissão, frequências de operação, modulação e outros parâmetros. Considerando tais extensões para os padrões de redes sem fio (wireless) do IEEE, assinale a alternativa correta.

- (A) Os equipamentos com interface 802.11a são compatíveis com aqueles que possuem interface 802.11b, isto é, conseguem trocar dados uns com os outros, pois todas elas usam a mesma faixa de frequências.
- (B) Os equipamentos 802.11n suportam taxas de transmissão de, no máximo, 54 Mbps (megabits por segundo).
- (C) As extensões mais recentes, como 802.11ac, não são compatíveis retroativamente com nenhuma das extensões mais antigas, não sendo possível a um equipamento 802.11ac trocar dados, por exemplo, com equipamentos que usam interfaces baseadas em 802.11n ou 802.11a.
- (D) Os equipamentos 802.11n usam antenas com tecnologia Multiple-Input, Multiple-Output (MIMO) para atingir taxas de transmissão mais altas que as obtidas com 11g ou 11a.
- (E) Os equipamentos 802.11a e 802.11g são compatíveis, isto é, conseguem trocar dados uns com os outros, pois ambas as versões usam modulação Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM).

QUESTÃO 39

É correto afirmar que os equipamentos de conexão de rede que atuam, respectivamente, nas camadas 2 (enlace) e 3 (rede) são

- (A) comutador (switch) e concentrador (hub).
- (B) repetidor e comutador (switch).
- (C) comutador (switch) e roteador (router).
- (D) ponte (bridge) e concentrador (hub).
- (E) roteador (router) e concentrador (hub).

QUESTÃO 40

Suponha que um comutador (*switch 1*) de 12 portas, com um computador conectado a cada uma das respectivas portas, e compatível com o padrão IEEE 802.1Q, foi usado para implementar rede local virtual ou Virtual Local Area Network (VLAN) por porta, com as portas de número 1 a 6, configuradas na VLAN identificada como “VLAN 1” e as de número 7 a 12 na “VLAN 2”. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Um computador localizado em uma VLAN não poderá enviar dados diretamente a outros computadores na mesma VLAN, ou seja, na VLAN com o mesmo identificador.
- (B) Os 12 computadores podem se comunicar diretamente com outros computadores ou dispositivos que não suportem 802.1Q, sem qualquer configuração adicional.
- (C) Os computadores conectados a outros comutadores (*switches*) poderão se comunicar com qualquer computador do *switch 1*, sem qualquer configuração adicional.
- (D) A definição de VLANs na rede não afeta a comunicação entre os computadores do conjunto original de 12 portas.
- (E) Um computador da VLAN 1 só poderá se comunicar com outro da VLAN 2 se for adicionado à rede e configurado um roteador ou um comutador (*switch*) *layer 3*, ou ainda, se os dois computadores em questão forem colocados na mesma VLAN.

QUESTÃO 41

Em um sistema Unix/Linux compatível com padrão POSIX, deseja-se reconfigurar as permissões sobre um arquivo de texto recém-criado por um usuário e nomeado “novoarquivo.txt”. O usuário criador do arquivo tem as permissões de leitura e de gravação, enquanto os demais não têm qualquer permissão sobre o arquivo. Com base nessas informações, é correto afirmar que um comando

- (A) “*umask 111*” definiria permissão de escrita, de leitura e de execução sobre o arquivo para todos os usuários.
- (B) “*chmod 660 novoarquivo.txt*” definiria que o usuário criador possui a leitura e a gravação e nenhuma permissão sobre o arquivo para os demais usuários e outros usuários do sistema não poderiam alterar.
- (C) “*chmod 777 novoarquivo.txt*” acrescentaria a permissão de leitura sobre o arquivo para todos os usuários distintos do usuário criador do arquivo.
- (D) “*umask 777*” definiria permissão de escrita, de leitura e de execução sobre o arquivo para todos os usuários do sistema.
- (E) “*chmod 644 novoarquivo.txt*” acrescentaria a permissão de leitura sobre o arquivo para todos os demais usuários, mantendo as permissões do usuário criador.

QUESTÃO 42

É correto afirmar que, atualmente, a norma internacional para sistemas de gestão de segurança da informação é a

- (A) ISO 9001.
- (B) ISO 14000.
- (C) BS 7799.
- (D) ISO/IEC 27001.
- (E) ISO/IEC 17799.

QUESTÃO 43

Em uma rede com ambiente diversificado, com alguns computadores que usam o sistema operacional Microsoft Windows e outros que usam o Linux, a configuração de um servidor SAMBA em um computador Linux é usada para compartilhar

- (A) apenas as impressoras de computadores Linux para outros computadores Linux, protegendo-os do acesso que poderia vir de computadores Windows.
- (B) apenas os arquivos de computadores Linux para outros computadores Linux, protegendo-os do acesso que poderia vir de computadores Windows.
- (C) tanto arquivos quanto impressoras entre computadores Windows e computadores Linux.
- (D) apenas arquivos entre computadores Windows e computadores Linux.
- (E) tanto arquivos quanto impressoras de computadores Linux para outros computadores Linux, protegendo-os do acesso que poderia vir de computadores Windows.

QUESTÃO 44

As soluções de armazenamento massivo de dados DAS, SAN e NAS têm características diversas no que se refere ao custo de implantação, confiabilidade e capacidade de expansão. Considerando a adequação dessas características das soluções DAS, SAN e NAS às diferentes necessidades dos diversos tipos de organizações, assinale a alternativa correta.

- (A) A solução SAN é indicada para organizações, de qualquer porte e para quaisquer aplicações, pois possibilita uma solução rápida, de baixo custo e completamente tolerante a falhas.
- (B) O uso de uma solução SAN é, em geral, mais caro que as soluções DAS e NAS, sendo porém mais recomendado para organizações de porte médio e grande, com aplicações que requerem redundância, confiabilidade e possibilidade de fácil expansão.
- (C) As soluções DAS e NAS são mais indicadas a organizações, de grande porte, provendo uma solução rápida e de baixo custo para a expansão da capacidade de armazenamento total disponível na rede.
- (D) A solução DAS é indicada para organizações de qualquer porte e para quaisquer aplicações, pois possibilita uma solução rápida, de baixo custo e completamente tolerante a falhas.
- (E) As soluções DAS e SAN são mais indicadas a organizações de pequeno e de médio porte, provendo uma solução rápida e de baixo custo para a expansão da capacidade de armazenamento total disponível na rede.

QUESTÃO 45

As ferramentas de virtualização apresentam detalhes técnicos de implementação que podem afetar as respectivas características e funcionalidades por elas oferecidas. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O Kernel-based Virtual Machine (KVM) é uma solução de virtualização total e é implementado no Linux como módulos do núcleo do sistema operacional (*kernel*).
- (B) A virtualização assistida por *hardware* habilita a virtualização conhecida como paravirtualização ao permitir que os sistemas operacionais das máquinas virtuais sejam instalados sem modificações em suas versões originais.
- (C) O monitor de máquina virtual ou Virtual Machine Monitor (VMM), também chamado *hypervisor*, é sempre instalado antes (abaixo) do sistema operacional da máquina hospedeira.
- (D) As chamadas ao sistema consideradas sensíveis (*hypercalls*), na virtualização total, são sempre feitas para o VMM e tratadas diretamente por ele, não podendo ser tratadas diretamente pelo sistema operacional da máquina hospedeira.
- (E) Uma máquina virtual instalada em uma máquina hospedeira não pode se comunicar via rede com outra máquina virtual instalada na mesma máquina hospedeira.

QUESTÃO 46

Em relação à política de segurança, instrumento usado na proteção da informação nas organizações, assinale a alternativa correta.

- (A) O documento que descreve a política de segurança da empresa deve ser mantido em segredo para evitar acesso não autorizado.
- (B) A política de segurança deve prever cada detalhe importante para a segurança em todos os níveis da organização e deve definir todos os procedimentos específicos de manipulação e proteção da informação.
- (C) O documento que descreve a política deve ter regras claras, precisas e simples, e também deve ser atualizado com frequência para não cair em desuso.
- (D) A política de segurança deve ser estabelecida para todos os recursos e todas as informações disponíveis na organização, considerando-se todos os riscos associados a esses recursos e informações estão sujeitos.
- (E) A política de segurança só deve ser implementada na organização depois de definidos todos os fornecedores de *hardware* e de *software* das soluções empregadas, a fim de que sejam incorporadas as características tecnológicas de cada solução.

QUESTÃO 47

Quanto à metodologia ágil Scrum, assinale a alternativa correta.

- (A) O Scrum Master é a pessoa encarregada de atribuir funções a cada membro do time Scrum, evitando que pessoas fiquem ociosas no processo.
- (B) O Product Owner (dono do produto) é o representante do cliente no time Scrum, sendo responsável por priorizar os requisitos a serem desenvolvidos, aceitar ou rejeitar as funcionalidades entregues e conectar o time ao cliente.
- (C) As reuniões com toda a equipe são realizadas a cada mês, a fim de verificar o andamento dos trabalhos e corrigir rumos, evitando-se outras reuniões mais frequentes, que consumiriam tempo da equipe.
- (D) Os requisitos considerados necessários são priorizados no *product backlog* pelo Scrum Master e são todos implementados em uma única iteração.
- (E) A iteração ou *sprint* gera uma versão completa do *software* requerido pelo cliente.

QUESTÃO 48

Em sistemas Linux, é comum o uso da ferramenta *iptables* para implementar barreira de fogo (*firewall*) com regras de segurança para filtragem dos pacotes. Considerando o uso do *iptables*, assinale a alternativa correta.

- (A) O comando "*iptables -F spamf*" esvazia uma cadeia (*chain*) de regras chamada *spamf*, apagando dela todas as regras, sem apagar a própria *chain*.
- (B) O comando "*iptables -X spamdrop*" cria uma nova cadeia (*chain*) de regras chamada *spamdrop*.
- (C) O comando "*iptables -L*" apaga todas as regras.
- (D) O comando "*iptables -P INPUT DROP*" estabelece a política de que todos os pacotes que percorrem a cadeia (*chain*) padrão chamada INPUT serão aceitos.
- (E) O comando "*iptables -A INPUT -s 192.168.1.30 -j REJECT*" estabelece que todos os pacotes que entram na cadeia (*chain*) padrão chamada INPUT e que tenham como endereço de destino 192.168.1.30 serão rejeitados.

QUESTÃO 49

O método Kanban é um conjunto de princípios e práticas aplicados a um processo existente, por exemplo, em indústrias e outras atividades de produção. O método tem sido aplicado com sucesso aos cenários de desenvolvimento de *software* e às práticas de TI. Acerca desse tema, é correto afirmar que uma das ideias-força do método é

- (A) executar toda análise e a especificação de sistema, consideradas necessárias antes de iniciar o desenvolvimento propriamente dito de qualquer das funcionalidades desejadas.
- (B) iniciar o maior número possível de novas funcionalidades, sempre maximizando a quantidade de trabalho que está sendo feita (*work in progress*).
- (C) manter, para todos os integrantes da equipe, a visibilidade de tudo o que está sendo feito.
- (D) entregar valor (novas funcionalidades ou serviços) sempre o mais rápido possível, ainda que sacrificando a qualidade.
- (E) particionar o trabalho de uma forma que um indivíduo não necessite ser sufocado com a informação sobre o que os demais da sua equipe estão fazendo.

QUESTÃO 50

No gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação (TI), a biblioteca de boas práticas conhecida como Information Technology Infrastructure Library (ITIL) define como ativos de serviços as habilidades e os recursos que podem ser aplicados pelos provedores de serviço para entregar serviços a um cliente. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) As pessoas são consideradas tanto um recurso quanto uma habilidade.
- (B) A informação é considerada uma habilidade, enquanto o conhecimento, um recurso organizacional.
- (C) Os aplicativos, a infraestrutura e o capital financeiro são ativos intangíveis, usados na transformação de recursos em serviços.
- (D) A habilidade de gerenciamento e os processos organizacionais não têm relação com a entrega de serviços ao cliente, não sendo, portanto, ativos de serviços.
- (E) Os recursos, tais como a organização e o conhecimento, são ativos de obtenção mais difícil que as habilidades.

Área Livre

